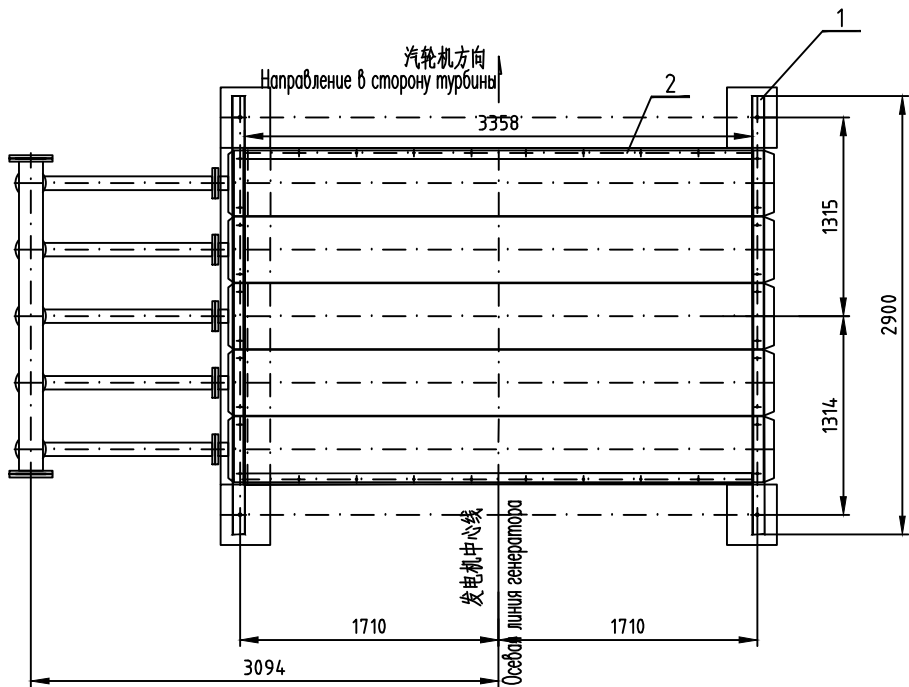
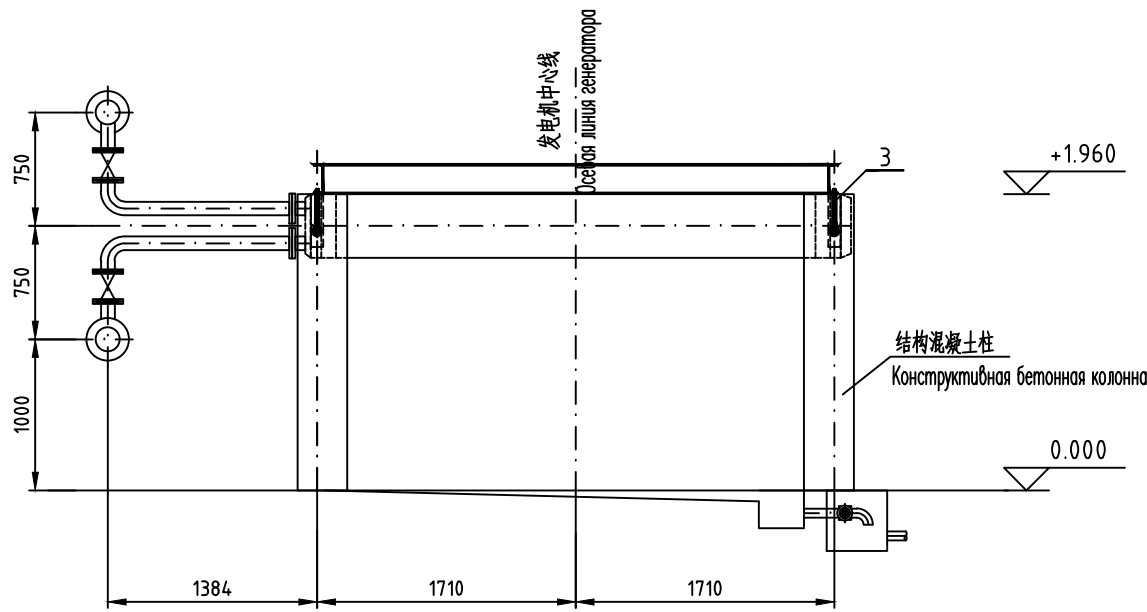


会签 COSIGN	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
采暖 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 经理 DESIGN MANAGER		



说明:

- 空气冷却器安装在汽轮发电机组岛式基础下部结构混凝土柱顶。
- 空气冷却器上设20#槽钢作为支撑梁,采用地脚螺栓与结构混凝土柱连接。
- 空气冷却器安装完毕后,间隙处采用毛毡进行密封。

Примечание:

- Воздушный охладитель устанавливается на вершине бетонной колонны нижней части островного фундамента турбогенераторной установки.
- На воздушном охладителе предусмотреть опорные балки из швеллера №20, соединение с конструктивными бетонными колоннами выполнять анкерными болтами.
- После завершения монтажа воздушного охладителя зазоры уплотнить войлоком.

云南省工程勘察设计文件(出图)专用章

单位名称: 云南化工设计院有限公司

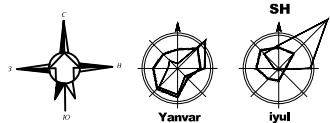
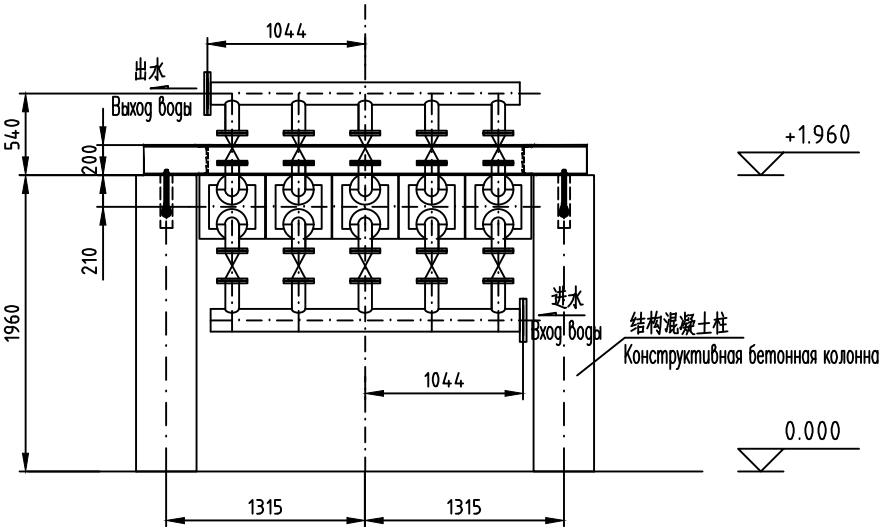
证书编号: 5300790

有效期至: 2030年02月14日

资质: 化工石化医药行业甲级; 建筑行业(建筑工程)甲级; 环境工程设计专项(水污染防治工程, 大气污染防治工程, 固体废物处理处置工程)甲级; 轻纺行业(日化及塑料工程, 食品发酵酿造工程)乙级; 市政行业(给水工程, 排水工程, 城镇燃气工程, 环境卫生工程)乙级;

云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发

项目出图章编号: 4202590044894 项目名称: 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
用途: 施工图



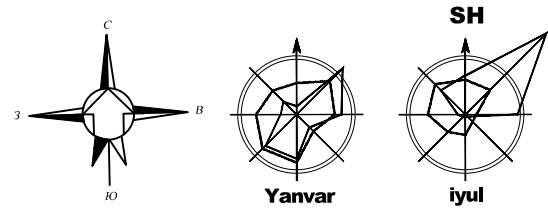
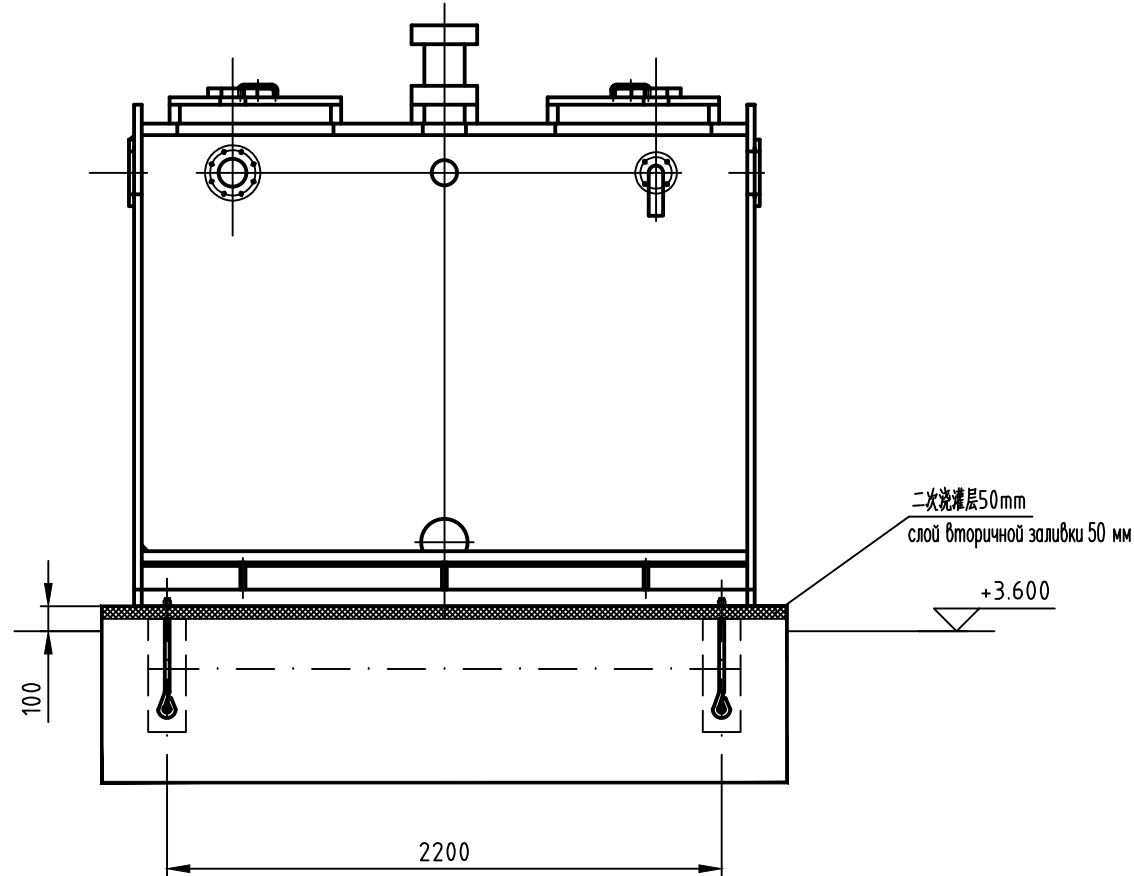
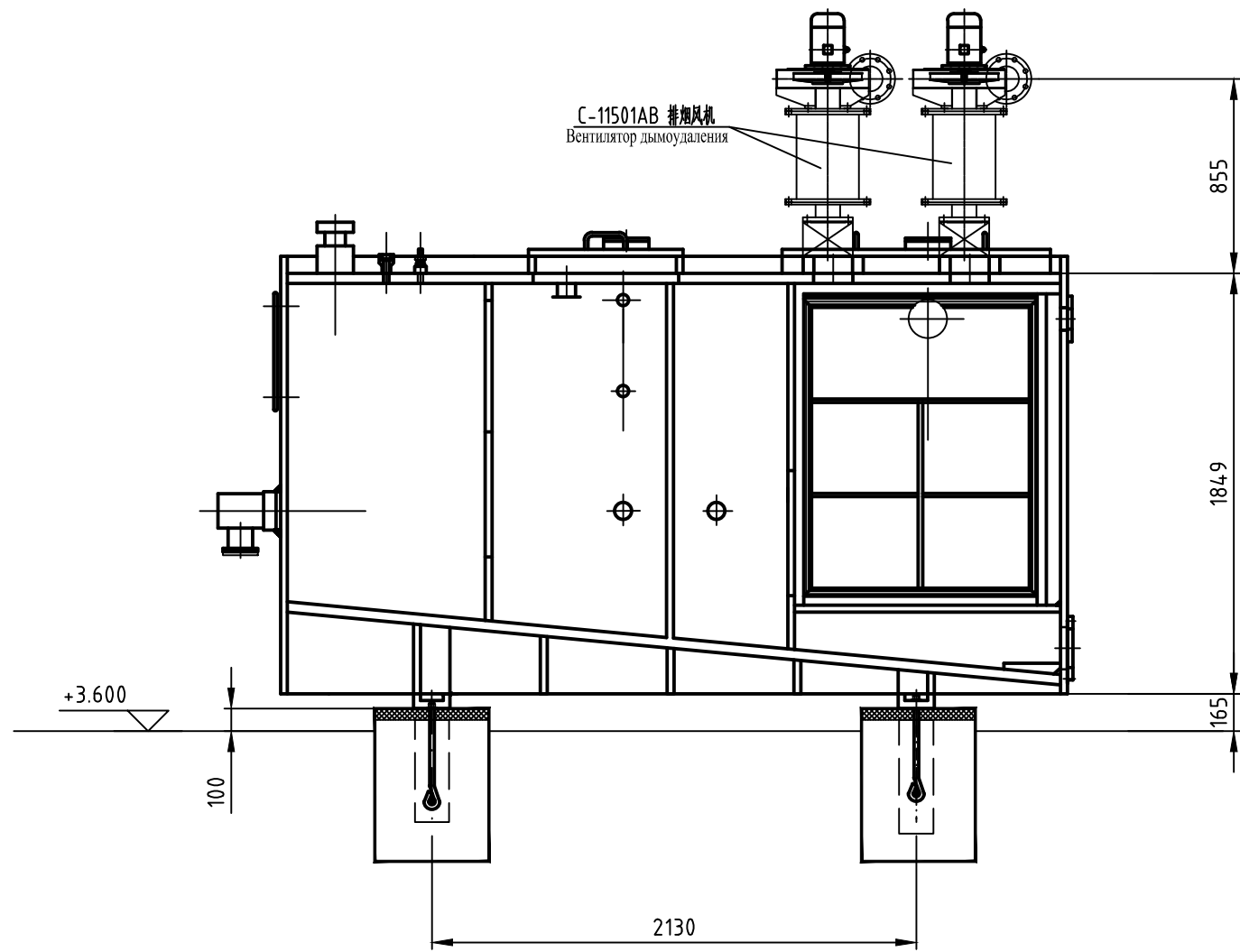
安装材料表

Монтажная спецификация

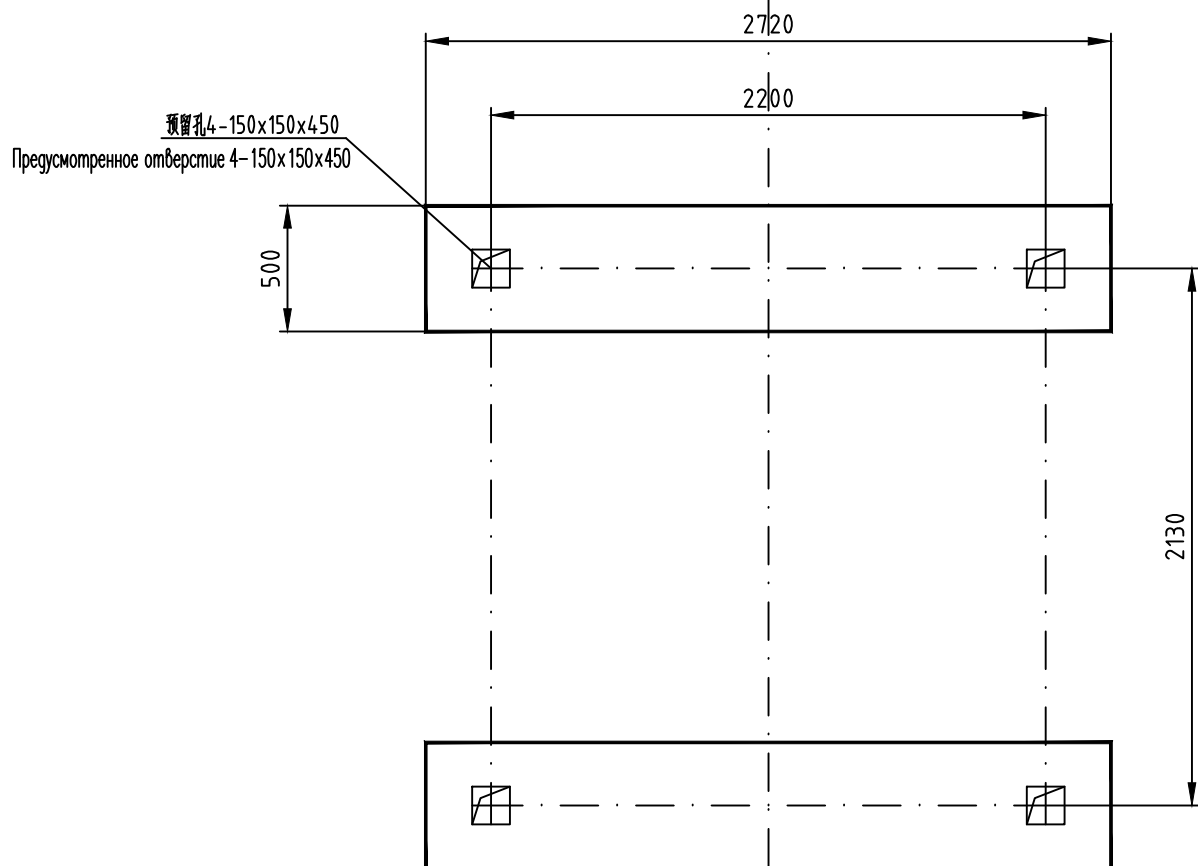
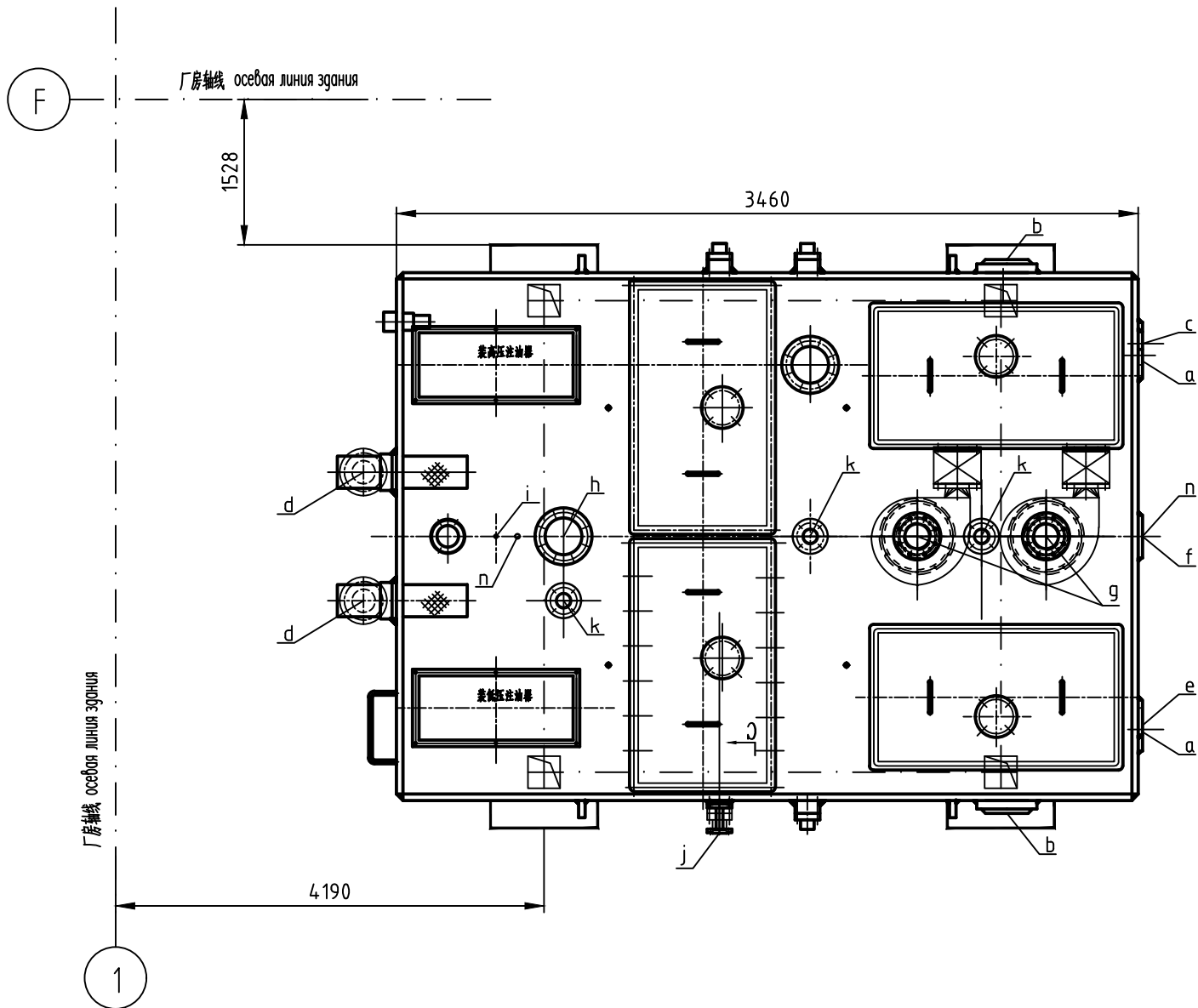
序号 № п/п	标准号 Нормативный документ	名称 Наименование	规格 Размер	单位 Ед. изм.	数量 Количество	备注 Примечание
1	GB/T706-2016	槽钢 Швеллер	[200x75 L=2900mm	m	2	
2	GB/T706-2016	槽钢 Швеллер	[200x75 L=3358mm	m	2	
3	GB/T799-2020	地脚螺栓 анкерный болт	M16x350	个/шт.	4	配套螺母及垫圈 Комплектные гайки и шайбы

0	供施工	2026. 6. 5				
版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата				
 云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.				
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты					
	工程代号 Код объекта 3147					
	姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись				
	日期 Дата	空气冷却器安装图 Чертёж установки воздухоохладителя				
审 定 Утверждение						
审 核 Рассм.	余雪芳					
校 核 Проверка	王彦斐					
设 计 Проектирование	陈亮					
	专业 Специальность	热工	比例 Масштаб	1:50	设计项目 Проектируемый объект	余热发电 Выработка электроэнергии на утилизацию тепла
	日期 Дата	2026. 6	版 次 Версия	0	设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальное проектирование
					图 号 № чертежа	3147-5R115-22
					第 1 张 Лист	
					共 1 张 Листы	

会签	姓名	签名
ORG/NAME	NAME	SIGNATURE
工艺		
PR		
设备		
EQ		
起运		
L.T		
自控		
IN		
给排水		
WD		
电		
EL		
采暖		
HEATING		
建筑		
AR		
结构		
ST		
总图		
PM		
设计		
经理		
DESIGN		
MANAGER		



管口表 Таблица патрубков							
序号 № п/п	用途 Назначение	连接尺寸标准 Норматив на присоединительные размеры	连接面型式 Тип условительной поверхности	螺栓中心圆直径 Диаметр окружности болтов	螺栓规格 Размер болтов	数量 Количество	
a	排污口 Патрубок слива загрязнений	HG/T20592-2009 80(B)-16RF	平面 плоская	Plane	160	8-M16	2
b	回油口 Патрубок возврата масла	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 плоская	Plane	225	8-M16	2
c	溢油口 Патрубок перелива масла	HG/T20592-2009 100(B)-16RF	平面 плоская	Plane	180	8-M16	1
d	油泵吸油口 Всасывающий патрубок масляного насоса	DN100					2
e	进油口 Патрубок подачи масла	HG/T20592-2009 50(B)-16RF	平面 плоская	Plane	125	4-M16	1
f	事故放油口 Аварийный сливной патрубок	HG/T20592-2009 150(B)-16RF	平面 плоская	Plane	240	8-M20	1
g	装油风机 Установка вентилятора	HG/T20592-2009 100(B)-10RF	平面 плоская	Plane	180	8-M16	2
h	液位计 Установка уровнемера	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 плоская	Plane	225	8-M16	1
i	液位计(备用) Установка уровнемера (резервный)	HG/T20592-2009 150(B)-6RF	平面 плоская	Plane	225	8-M16	1
j	液位计(备用) Установка уровнемера (резервный)	HG/T20592-2009 25(B)-16RF	平面 плоская	Plane	85	4-M12	2
k	液位计(备用) Установка уровнемера (резервный)	HG/T20592-2009 50(B)-10RF	平面 плоская	Plane	125	4-M16	3
l	测温孔 Патрубок для измерения температуры	温度计焊环M27x2 Кольцо под сварку термометра M27x2					1
m	测压孔(备用孔) Патрубок для измерения давления (резервный)	管接头 14/M18x1.5 штуцер 14/M18x1.5					1
n	净化回油口 Патрубок возврата очищенного масла	HG/T20592-2009 80(B)-16RF	平面 плоская	Plane	160	4-M16	1



说明:

- 油箱布置在汽轮机前部+3.60m平台上结构基础上,油箱与混凝土基础采用地脚螺栓连接;
- 排烟风机C-11501AB布置在油箱顶。

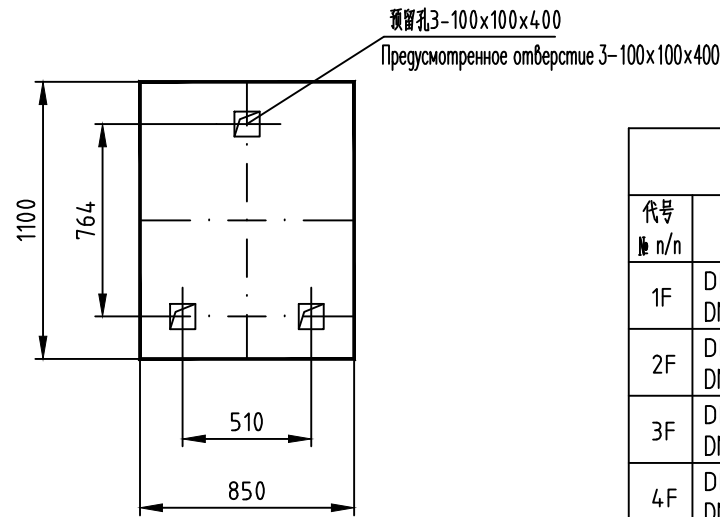
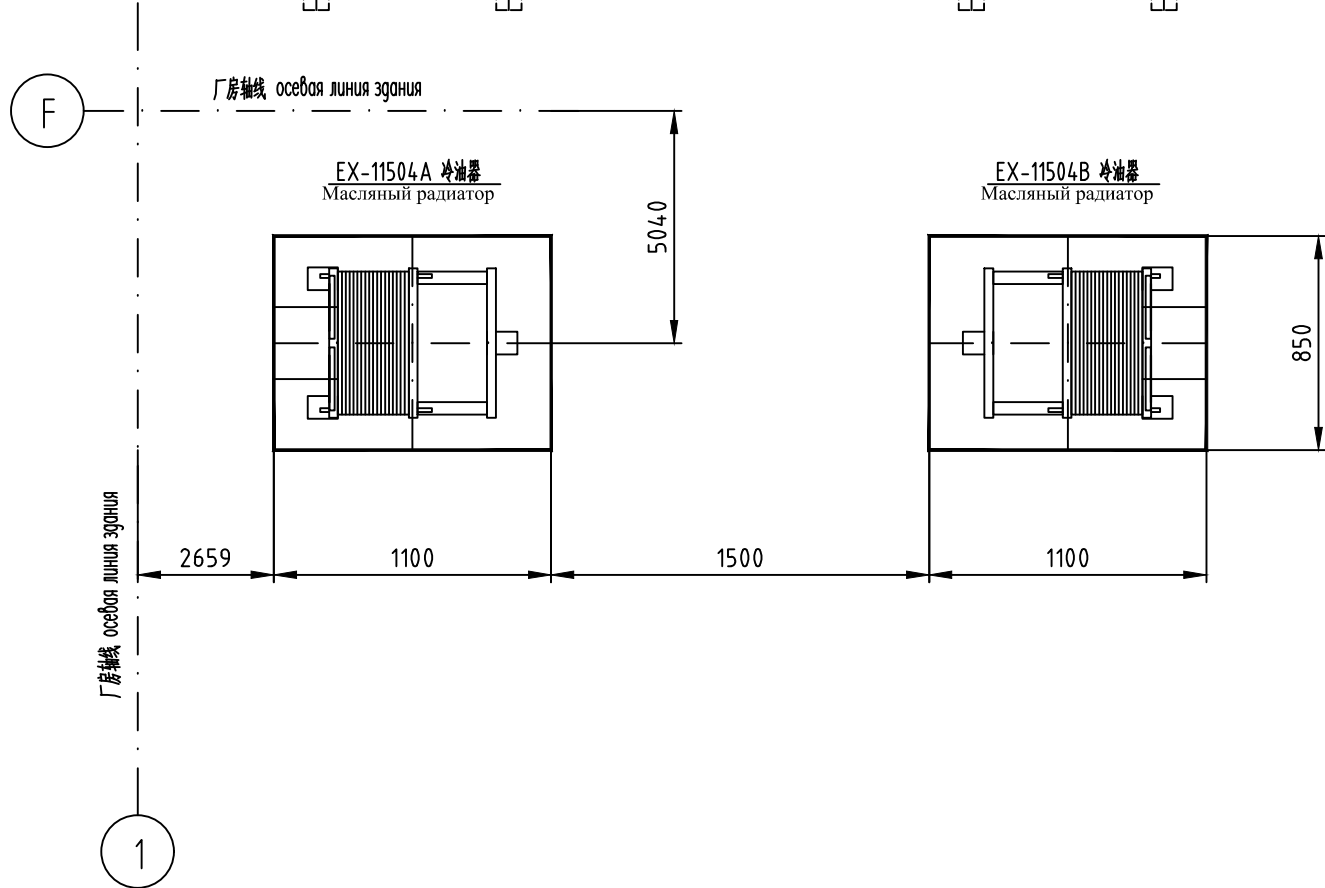
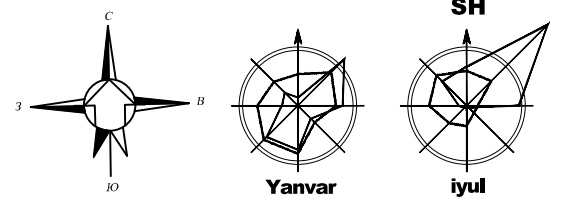
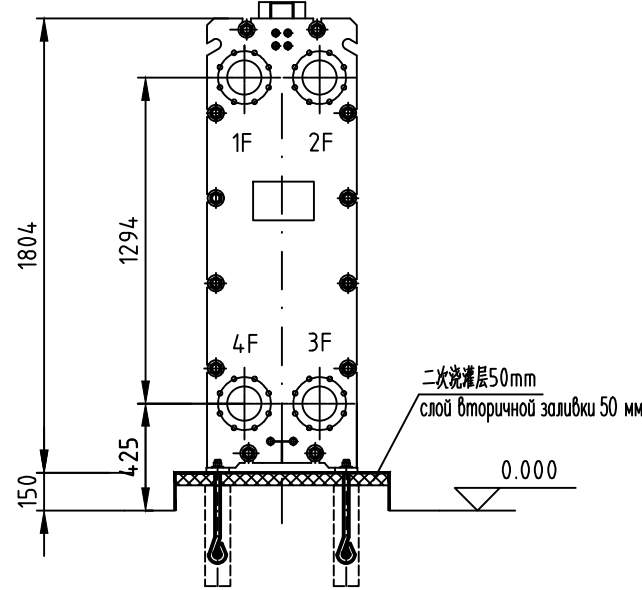
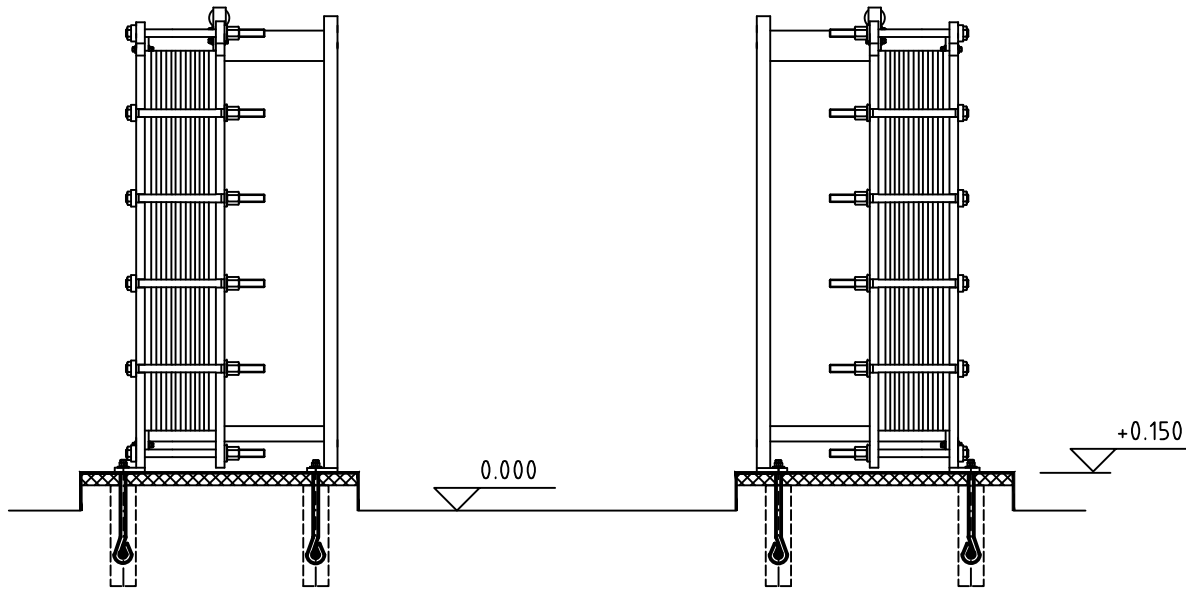
Примечание:

- Масляный бак размещается на конструктивном фундаменте платформы +3,60 м в передней части турбины, соединение масляного бака с бетонным фундаментом выполнять анкерными болтами.
- Дымоотсасывающий вентилятор С-11501AB размещается на крышке масляного бака.

0	供施工	2026. 6. 5
版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата
云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты	
审定 Утверждение	姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись
审核 Рассм.	余雪芳	2026. 6. 5
校核 Проверка	王彦斐	2026. 6. 5
设计 Проектирование	陈亮	2026. 6. 5
设计项目 Проектируемый объект		余热发电 Выработка электроэнергии на утилизации тепла
设计阶段 Стадия проектирования		施工图 Детальное проектирование
图号 № чертежа		3147-5R115-23
专业 Специальность		热工 Теплотехника
日期 Дата		2026. 6
版次 Версия		0
比例 Масштаб		1:30
第 1 张 Лист		共 1 张 Всего 1 лист
类型 Тип		框架 Каркас

版权所有, 未经本公司许可不得转让 复制 泄露给第三方或用于其它目的。
ALL RIGHTS RESERVED BY TDC. THIS DRAWING MAY NOT BE ASSIGNED, TRANSFERRED, COPIED, OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTIES, OR USED FOR OTHER PURPOSES WITHOUT PERMISSION OF TDC.

会签 COSTING	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
采暖 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 经理 DESIGN MANAGER		



EX-11504A 冷油器管口表 Таблица патрубков маслоохладителя		
代号 № n/n	规格 Размер	用途 Назначение
1F	DN125-PN1.0 RF(系列1) JB/T81-94 DN125-PN1.0 RF(Серия 1) JB/T81-94	油介质进口 Вход масла
2F	DN125-PN1.0 RF(系列1) JB/T81-94 DN125-PN1.0 RF(Серия 1) JB/T81-94	冷介质出口 Выход охлаждающей среды
3F	DN125-PN1.0 RF(系列1) JB/T81-94 DN125-PN1.0 RF(Серия 1) JB/T81-94	冷介质进口 Вход охлаждающей среды
4F	DN125-PN1.0 RF(系列1) JB/T81-94 DN125-PN1.0 RF(Серия 1) JB/T81-94	油介质出口 Выход масла

说明:
1.冷油器布置在厂房0.00m地坪上,冷油器与混凝土基础采用地脚螺栓连接,
2.根据冷油器设备布置要求,冷油器A和冷油器B进出口为镜向,现场要求复核管口方位后再安装。

Примечание:
1.Маслоохладитель размещается на отметке 0,00 м пола здания, соединение маслоохладителя с бетонным фундаментом выполнять анкерными болтами.
2.В соответствии с требованиями компоновки оборудования маслоохладителей присоединительные патрубки входа и выхода маслоохладителя А и маслоохладителя Б расположены зеркально. Монтаж производить только после проверки ориентации патрубков на месте.

云南省工程勘察设计文件(出图)专用章

单位名称: 云南化工设计院有限公司

证书编号: 5300790

有效期至: 2030年02月14日

资质: 化工石化医药行业甲级; 建筑行业(建筑工程)甲级; 环境工程设计专项(水污染防治工程, 大气污染防治工程, 固体废物处理处置工程)甲级; 轻纺行业(日化及塑料工程, 食品发酵工程)乙级; 市政行业(给水工程, 排水工程, 城镇燃气工程, 环境卫生工程)乙级;

云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发

项目出图章编号: 4202590044894 项目名称: 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

用途: 施工图

0

供施工

2026. 6. 5

版次
Версия

说明
Примечания

日期
Дата

云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.

中信建设

CITIC Construction Co.,Ltd.

工程名称
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

工程代号
Код объекта

3147

审定
Утверждение

姓名
Фамилия и имя

签名
Подпись

日期
Дата

审核
Рассм.

余雪芳

2026. 6. 5

校核
Проверка

王彦斐

2026. 6. 5

设计
Проектирование

陈亮

2026. 6. 5

设计项目
Проектируемый объект

余热发电

Выработка электроэнергии на утилизации тепла

设计阶段
Стадия проектирования

施工图

Детальное проектирование

图号
№ чертежа

3147-5R115-24

第1张
Лист

共1张
Листы

专业
Специальность

热工

比例
Масштаб

1:30

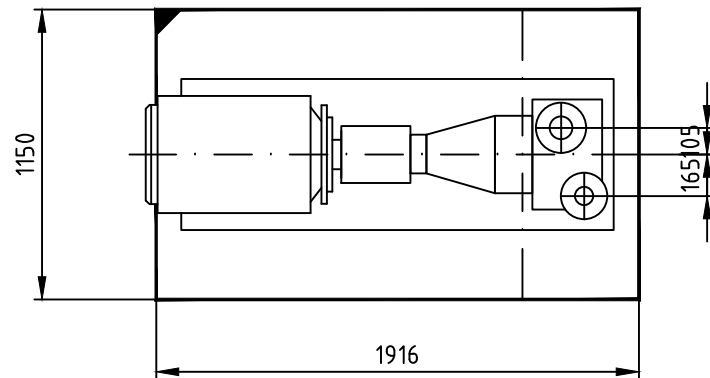
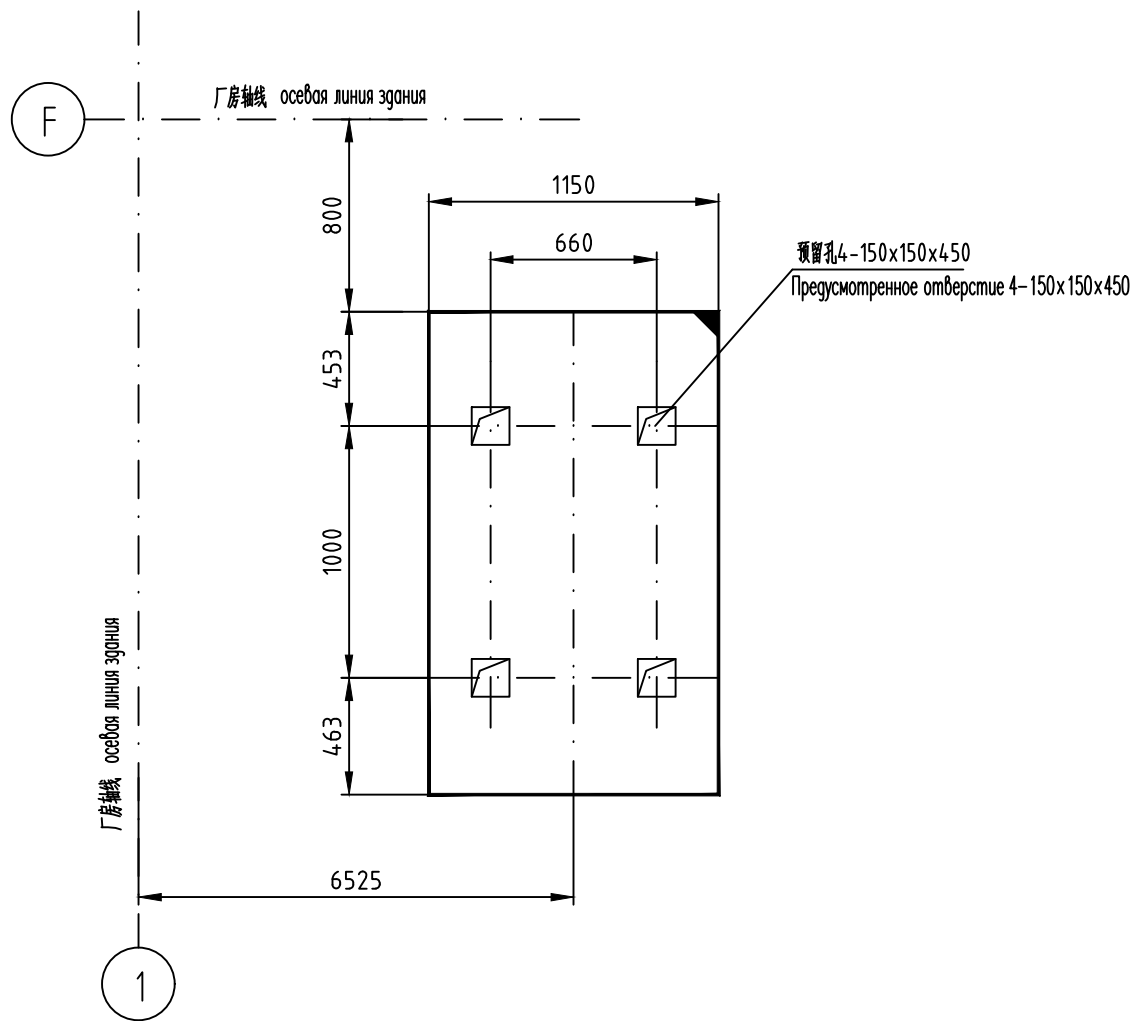
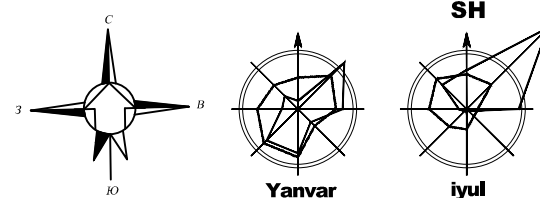
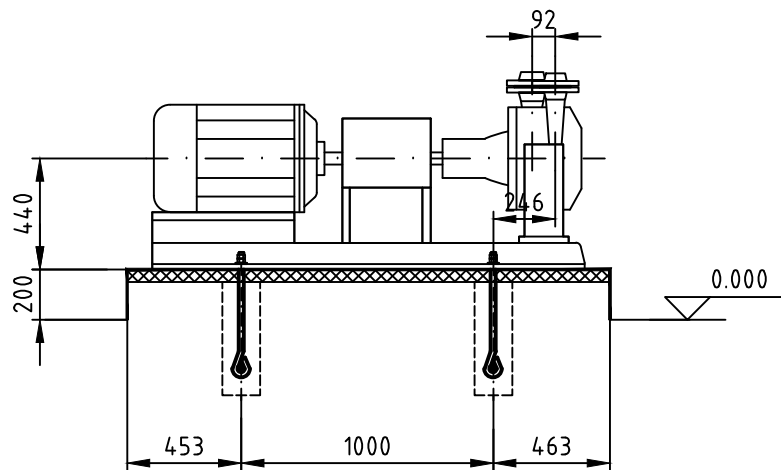
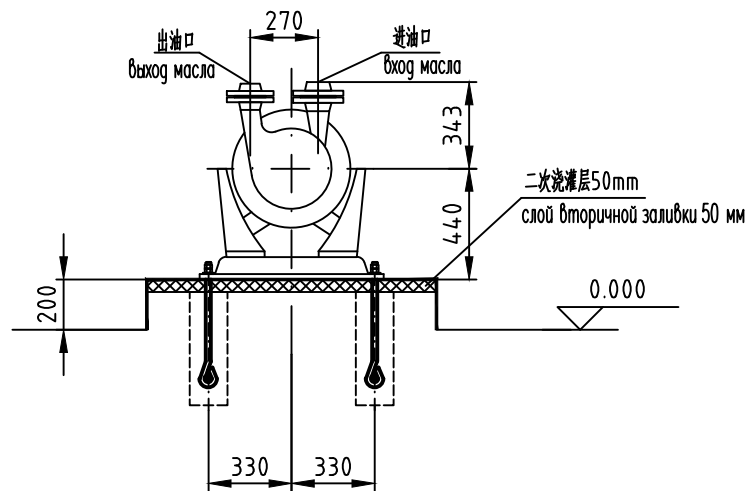
日期
Дата

2026. 6

版次
Версия

0

会签 COSTING	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
采暖 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 DESIGN		
经理 MANAGER		



说明:
1. 高压油泵布置在厂房0.00m地坪上, 高压油泵与混凝土基础采用地脚螺栓连接。
2. 基础浇筑前必须与到货设备核对尺寸无误后方可进行。

Примечание:
1. Высоконапорные масляные насосы размещаются на отметке 0,00 м поля машинного зала. Высоконапорные масляные насосы соединены с бетонным фундаментом анкерными болтами.
2. Перед бетонированием фундамента необходимо произвести сверку размеров с поставленным оборудованием; работы допускаются только при полном соответствии размеров.

0		供施工		2026. 6. 5	
版次 Версия		说明 Примечания		日期 Дата	
云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.			
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты			工程代号 Код объекта 3147
		姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись	日期 Дата	设计项目 Проектируемый объект 余热发电 Выработка электроэнергии на утилизацию тепла
审定 Утверждение					设计阶段 Стадия проектирования 施工图 Детальное проектирование
审核 Рассм.		余雪芳	余雪芳	2026. 6. 5	图号 № чертежа 3147-5R115-25
校核 Проверка		王彦斐	王彦斐	2026. 6. 5	第1张 Лист 共1张 Листы
设计 Проектирование		陈亮	陈亮	2026. 6. 5	
		专业 Специальность	热工	比例 Масштаб	1:30
		日期 Дата	2026. 6	版次 Версия	0

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章	
单位名称：云南化工设计院有限公司	
证书编号：5300790	
有效期至：2030年02月14日	
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；	
云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发	
项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目	
用途：施工图	

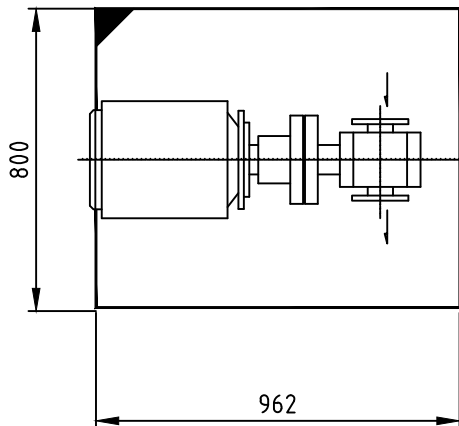
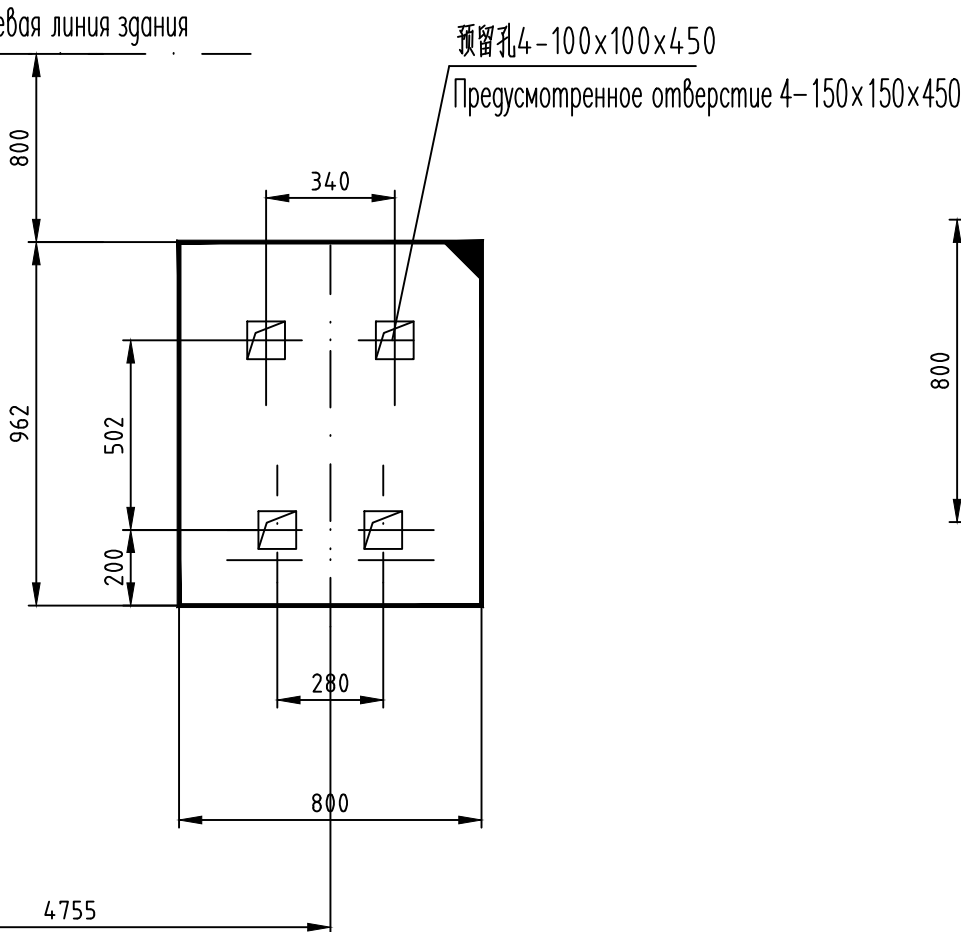
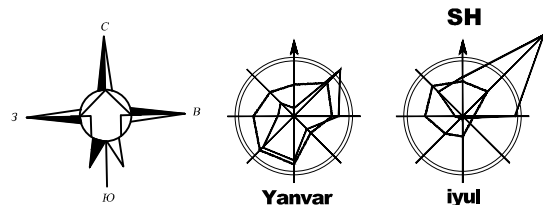
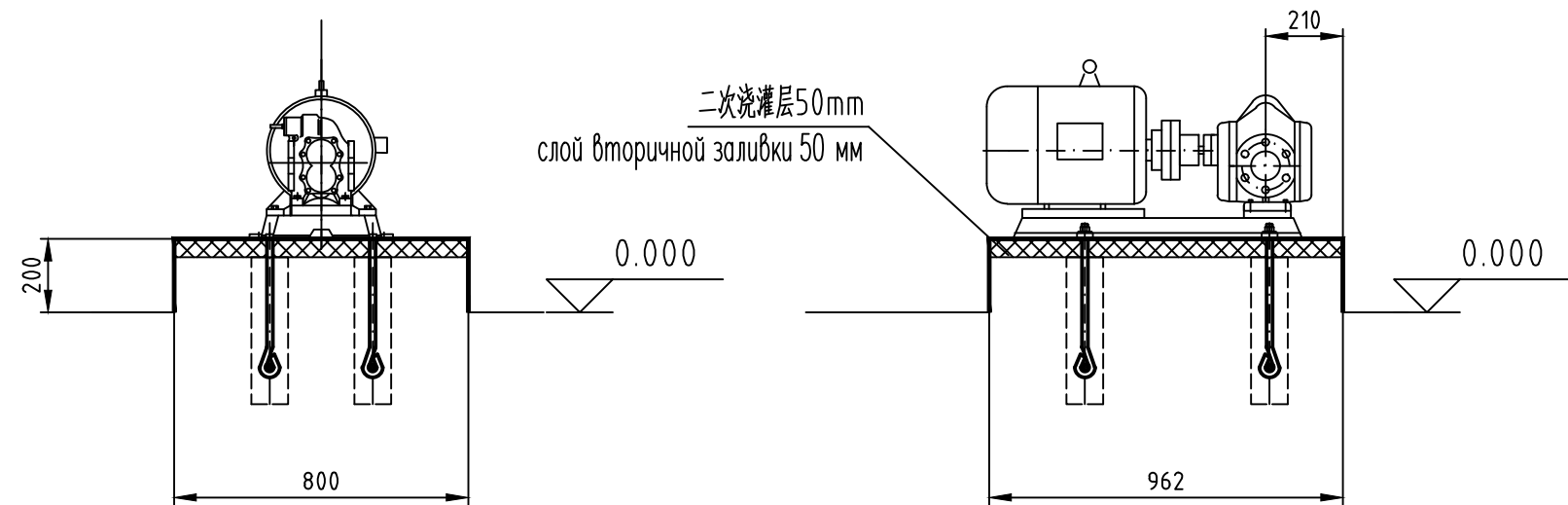


会签 COSIGN	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
暖通 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 DESIGN		
经理 MANAGER		

厂房轴线 осевая линия здания

1

厂房轴线 осевая линия здания



说明:

- 交流润滑油泵布置在厂房0.00m地坪上, 油泵与混凝土基础采用地脚螺栓连接。
- 基础浇灌前必须与到货设备核对尺寸无误后方可进行。

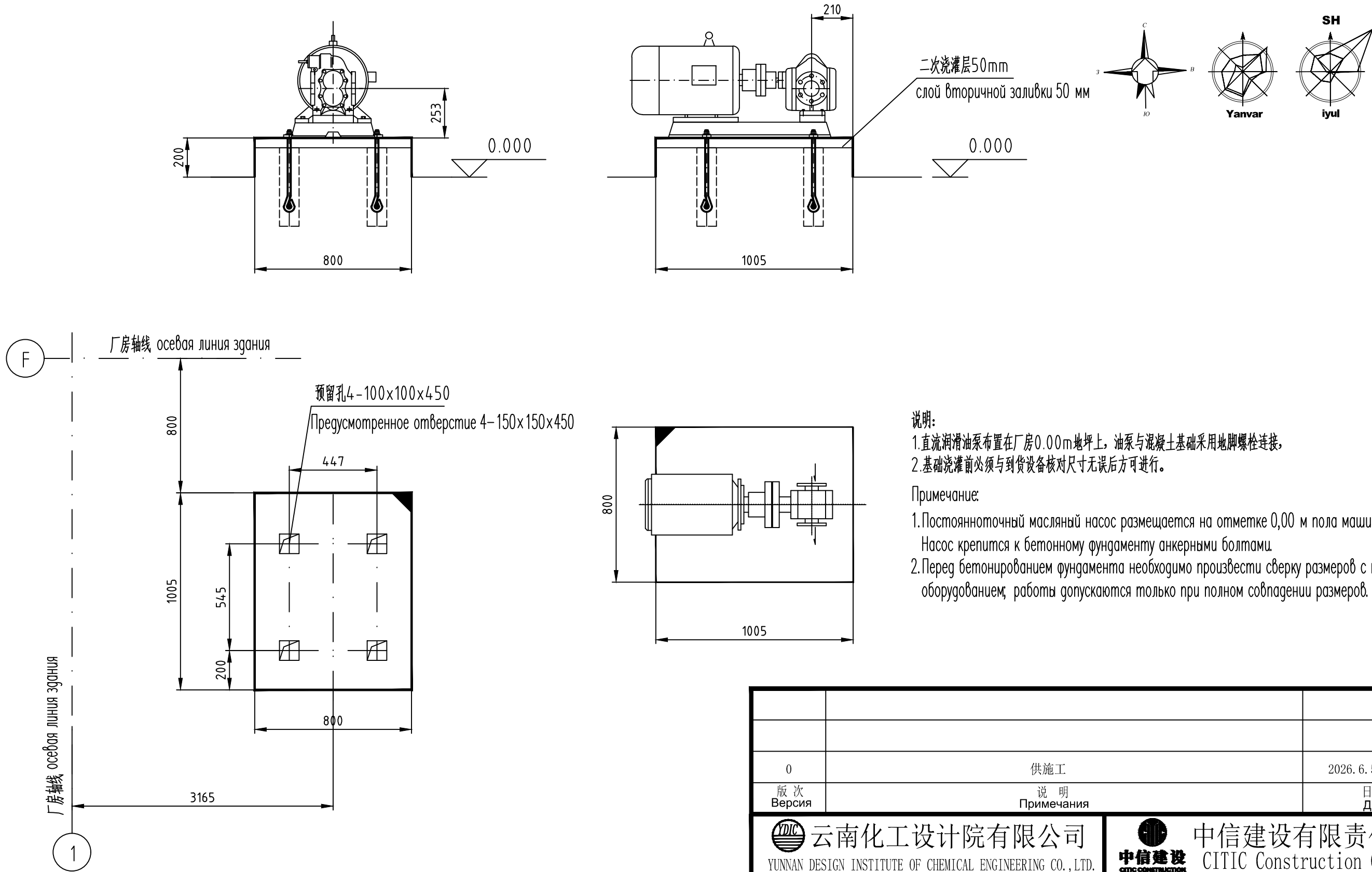
Примечание:

- Переменоточный масляный насос размещается на отметке 0,00 м пола машинного зала. Насос крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами.
- Перед бетонированием фундамента необходимо произвести сверку размеров с поставленным оборудованием; работы допускаются только при полном совпадении размеров.

0	供施工	2026. 6. 5
版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата
云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты	工程代号 Код объекта 3147
姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись	日期 Дата
审定 Утверждение		
审核 Рассм.	余雪芳	2026. 6. 5
校核 Проверка	王彦斐	2026. 6. 5
设计 Проектирование	陈亮	2026. 6. 5
交流润滑油泵安装图 Чертеж установки насоса смазочного масла переменного тока		
设计项目 Проектируемый объект	余热发电 Выработка электроэнергии на утилизации тепла	
设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальное проектирование	
图号 № чертежа	3147-5R115-26	
专业 Специальность	热工	比例 Масштаб
日期 Дата	2026. 6	版次 Версия
1: 20	0	
第1张 Лист	共1张 Листы	

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章	
单位名称：云南化工设计院有限公司	
证书编号：5300790	
有效期至：2030年02月14日	
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵制草工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；	
云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发	
项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目	
用途：施工图	

会签 COSTING	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
采暖 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 DESIGN		
经理 MANAGER		



- 说明:
- 直流润滑油泵布置在厂房0.00m地坪上, 油泵与混凝土基础采用地脚螺栓连接,
 - 基础浇灌前必须与到货设备核对尺寸无误后方可进行。
- Примечание:
- Постояннотоочный масляный насос размещается на отметке 0,00 м пола машинного зала. Насос крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами.
 - Перед бетонированием фундамента необходимо произвести сверку размеров с поставленным оборудованием, работы допускаются только при полном совпадении размеров.

0	供施工	2026. 6. 5					
版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата					
 云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.					
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		工程代号 Код объекта					
乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты		3147					
姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись	日期 Дата	设计项目 Проектируемый объект 余热发电 Выработка электроэнергии на утилизации тепла				
审定 Утверждение					设计阶段 Стадия проектирования 施工图 Детальное проектирование		
审核 Рассм.	余雪芳	余雪芳			图号 № чертежа 3147-5R115-27		
校核 Проверка	王彦斐	王彦斐			第1张 Лист		
设计 Проектирование	陈亮	陈亮	日期 Дата	2026. 6	版次 Версия	0	共1张 Листы

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章	
单位名称：云南化工设计院有限公司	
证书编号：5300790	
有效期至：2030年02月14日	
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵酿造工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；	
云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发	
项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 用途：施工图	

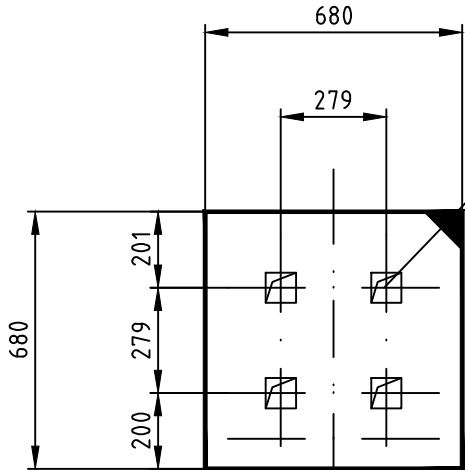
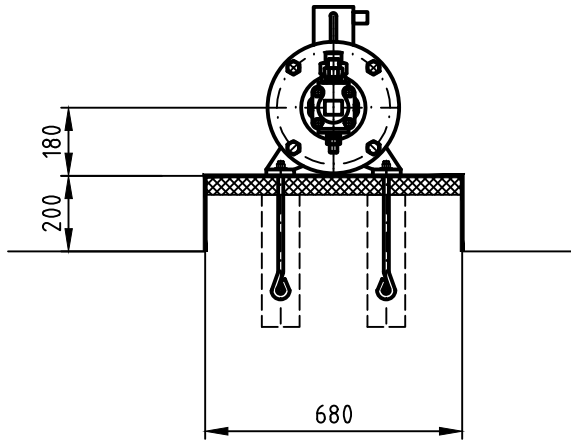
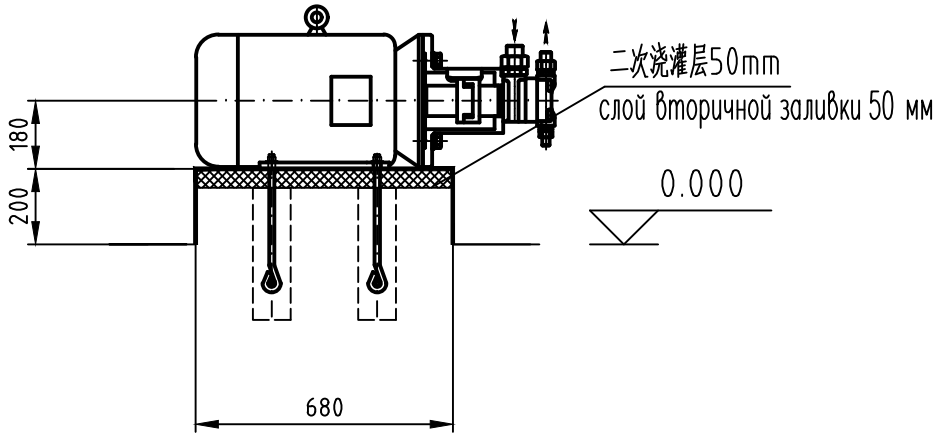
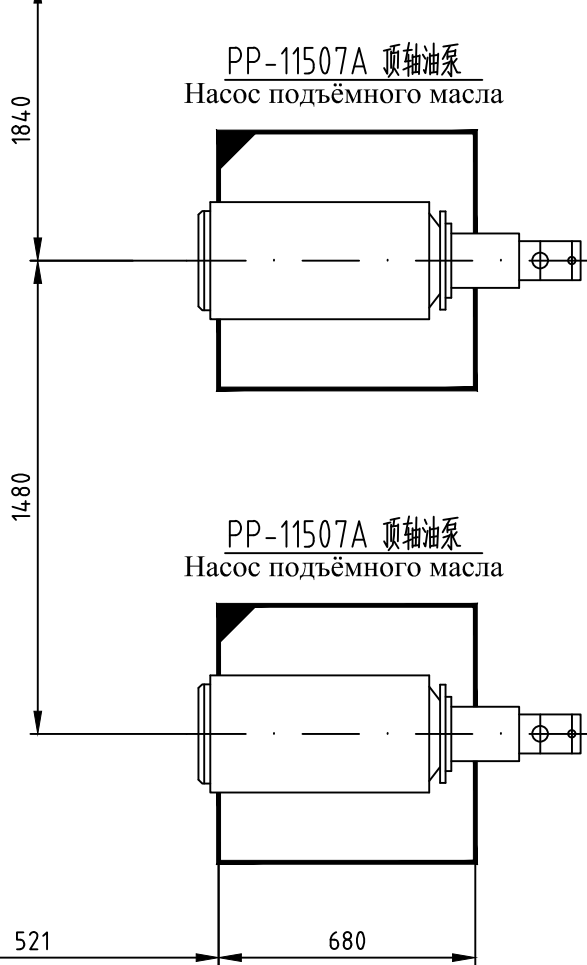
修改 REC.	
------------	--

会签 COSTING	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
工艺 PR		
设备 EQ		
起运 LT		
自控 IN		
给排水 WD		
电 EL		
采暖 TH&HVAC		
建筑 AR		
结构 ST		
总图 PN		
设计 DESIGN		
经理 MANAGER		

厂房轴线 осевая линия здания

1

厂房轴线 осевая линия здания



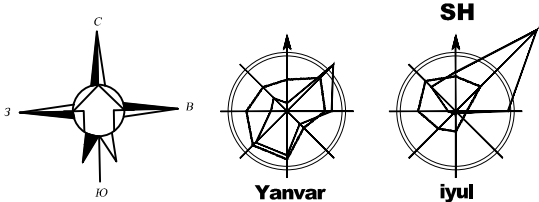
预留孔4-100x100x350
Предусмотренное отверстие 4-150x150x350

说明:

- 顶轴油泵布置在厂房0.00m地坪上, 油泵与混凝土基础采用地脚螺栓连接,
- 基础浇灌前必须与到货设备核对尺寸无误后方可进行。

Примечание:

- Насос подъема вала размещается на отметке 0,00 м пола машинного зала. Насос крепится к бетонному фундаменту анкерными болтами.
- Перед бетонированием фундамента необходимо произвести сверку размеров с поставленным оборудованием; работы допускаются только при полном совпадении размеров.



0		供施工		2026. 6. 5	
版次 Версия		说明 Примечания		日期 Дата	
云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.			
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты			工程代号 Код объекта 3147
姓名 Фамилия и имя		签名 Подпись	日期 Дата	设计项目 Проектируемый объект	余热发电 Выработка электроэнергии на утилизации тепла
审定 Утверждение				设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальное проектирование
审核 Рассм.		余雪芳	2026. 6. 5	图号 № чертежа	3147-5R115-28
校核 Проверка		王彦斐	2026. 6. 5	专业 Специальность	第1张 Лист
设计 Проектирование		陈亮	2026. 6. 5	热工	共1张 Листы
		日期 Дата	2026. 6	比例 Масштаб	1: 20
		版本 Версия	0	版次 Версия	

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章

单位名称：云南化工设计院有限公司

证书编号：5300790

有效期至：2030年02月14日

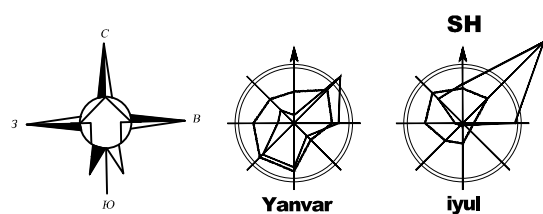
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；

云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发

项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
用途：施工图



修改 REC.	
------------	--



1. Фильтр размещается на отметке 0,00 м пола машинного зала. Плиты опор фильтра привариваются к закладным деталям в бетонном фундаменте.

0	供施工	2026. 6. 5
版 次 Версия	说 明 Примечания	日 期 Дата
 云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.		 中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты	
	工程代号 Код объекта	3147
姓 名 Фамилия и имя	签 名 Подпись	日 期 Дата
审 定 Утверждение		
审 核 Рассм.	余雪芳	2026. 6. 5
校 核 Проверка	王彦斐	2026. 6. 5
设 计 Проектирование	陈亮	2026. 6. 5
滤油器安装图 Чертёж установки масляного фильтра		
设计项目 Проектируемый объект	余热发电 Выработка электроэнергии на утилизации тепла	
设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальное проектирование	
图 号 № чертежа	3147-5R115-29	
第 1 张 Лист		
共 1 张 Листы		
专 业 Специальность	热工 Тепловая работа	比 例 Масштаб
日 期 Дата	2026. 6	1: 20
版 次 Версия	0	